



CHAPITRE 9

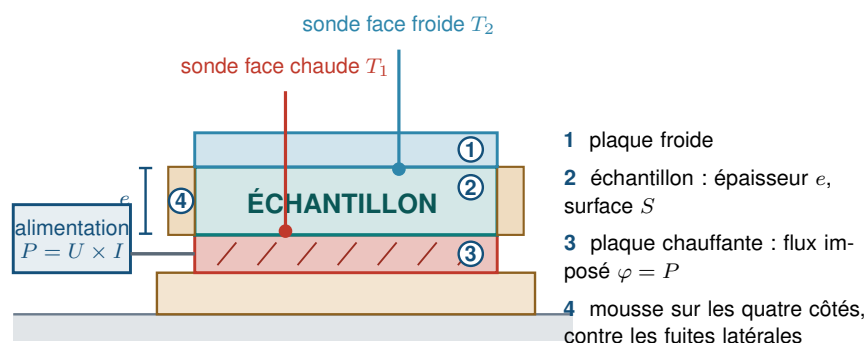
Transferts thermiques et calorimétrie

Trois matériaux, un seul flux : lequel isole le mieux, et de combien ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Choisir un isolant pour une cabine, c'est d'abord savoir classer les matériaux disponibles, et ensuite seulement chiffrer leur conductivité. Cette séance fait les deux — et montre au passage qu'un banc de mesure peut très bien donner un classement parfaitement juste tout en se trompant sur chacune des valeurs.

1 • Le montage



Le **flux imposé** est la puissance électrique dissipée par la plaque chauffante ; il est le **même pour les trois échantillons**. Seul l'écart $T_1 - T_2$ change d'un matériau à l'autre : **plus il est grand, plus le matériau isole**.

Matériel : banc à flux imposé (plaque chauffante plane alimentée par une alimentation stabilisée, plaque froide), trois échantillons de **même épaisseur** et de **même surface** — polystyrène, bois, verre —, cadre de mousse isolante, deux sondes de surface au dixième de degré, chronomètre.

Données : $\varphi = P = U \times I = 2,00 \text{ W}$ • $e = 20,0 \text{ mm}$ • $S = 0,0400 \text{ m}^2$ (200 mm de côté) • valeurs tabulées, en $\text{W}/(\text{m K})$: polystyrène 0,040, bois 0,15, verre 1,0 • $u(\varphi) = 0,05 \text{ W}$, $u(e) = 0,2 \text{ mm}$, $u(S)/S = 1,5 \%$, $u(\Delta T) = 0,2 \text{ K}$ • $U = 2u$.



Trois précautions qui décident du résultat

Le cadre de mousse doit entourer l'échantillon **sur les quatre côtés** : sans lui, une partie de la chaleur contourne la plaque au lieu de la traverser. Les deux sondes doivent être plaquées **contre les faces**, pas glissées dans l'air. Et il faut **attendre le régime permanent** — de dix à quinze minutes selon le matériau — en le vérifiant par deux relevés espacés, et non à la montre.

2 · S'approprier

APP

a. Écrire la relation entre le flux φ , l'écart ΔT et la résistance thermique R_{th} , puis en déduire R_{th} .

b. Rappeler la relation entre R_{th} , l'épaisseur e , la conductivité λ et la surface S . En déduire l'expression de λ .

c. Le flux imposé est le même pour les trois échantillons, et ils ont même épaisseur et même surface. Que peut-on alors dire de l'écart ΔT mesuré sur le matériau le plus isolant ?

3 · Analyser : préparer le protocole

ANA

d. Pourquoi les trois échantillons doivent-ils avoir la même épaisseur et la même surface ?

e. À quoi sert le cadre de mousse ? Que se passe-t-il si on l'oublie ?

f. Comment s'assurer que le régime permanent est atteint ? Proposer un critère chiffré.



g. Prévoir, à l'aide des valeurs tabulées, l'ordre de grandeur de ΔT attendu pour le polystyrène et pour le verre. Le banc conviendra-t-il aussi bien aux deux ?

4 · Réaliser : les mesures

REA

Mode opératoire

1. Placer le premier échantillon, refermer le cadre de mousse sur les quatre côtés.
2. Régler l'alimentation, relever U et I , vérifier $P = 2,00 \text{ W}$.
3. Attendre le régime permanent en appliquant le critère de la question f.
4. Relever T_1 et T_2 **simultanément**, puis passer à l'échantillon suivant sans toucher au réglage de l'alimentation.

Échantillon	polystyrène	bois	verre
T_1 face chaude (°C)			
T_2 face froide (°C)			
ΔT (K)			
R_{th} (K/W)			
λ (W/(m K))			

5 · Valider : exploiter

VAL

h. Classer les trois matériaux du plus isolant au moins isolant. Par quel facteur les résistances extrêmes diffèrent-elles ?

i. Calculer l'incertitude relative sur λ pour **chacun** des trois matériaux, puis écrire les trois résultats avec leur incertitude élargie.



j. Pour chaque matériau, construire l'intervalle et dire si la valeur tabulée y appartient.

k. Les trois valeurs mesurées sont-elles au-dessus ou en dessous des valeurs tabulées ? Que peut-on en conclure, alors même que deux des trois écarts ne sont pas significatifs ?

l. Ce biais remet-il en cause le classement établi à la question **h** ?

6 · Prendre du recul

COM AUT

m. Proposer deux améliorations du protocole : l'une visant le biais systématique, l'autre visant le cas du verre.

n. Un binôme a changé le réglage de l'alimentation entre deux échantillons. Son classement reste-t-il valable ?

o. Rédiger une conclusion de quatre lignes répondant à la question posée en tête d'activité.
